

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	OBNOVA PRAVLJICE S CODEY ROCKY
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V učnem scenariju so medpredmetno povezane vsebine slovenščine ter računalništva in informatike. Ob obnovi slovenske ljudske pravljice Pastirček učenci utrjujejo in poglobljajo razumevanje pomena pravilnega zaporedja ukazov ter spoznavaajo, da lahko različni algoritmi vodijo do enakega rezultata. S pomočjo kartic CodyRoby sestavljajo, prepoznavajo in primerjajo zaporedja ukazov kot vzorce ter ugotavljajo njihovo učinkovitost. Pridobljeno znanje prenesejo v okolje MBlock, kjer pri programiranju robota Codey Rocky uporabljajo tudi zanke za ponavljanje vzorcev. S pomočjo gibanja robota in zbranih slikovnih elementov oblikujejo ter ustno predstavijo obnovo pravljice.
Ključne besede	Algoritmi, ukazi/navodila, programiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Člani razvojnega tima OŠ Vojke Šmuc Izola: Tjaša Kuzelj, Gorazd Novak, Veronika Zubin

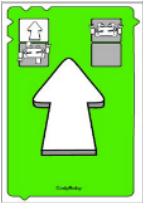
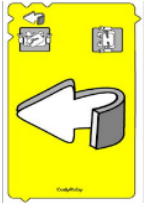
02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	4. razred
Predznanje	OBD 1 • Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). • Učenec razume, da so v proces reševanja problema vključeni različni ljudje, ki se dogovorijo, kako bodo skupno rešili problem. • Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat.
Trajanje izvedbe	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učni scenarij je namenjen utrjevanju in nadgrajevanju razumevanja zaporedja ukazov ter njihove vloge pri reševanju problemov s pomočjo kartic CodyRoby. Učenci ob tem prepoznavajo različne algoritme za doseganje istega cilja, prepoznavajo zaporedja ukazov kot vzorce ter primerjajo njihovo učinkovitost. Pridobljeno znanje prenesejo v digitalno okolje, kjer na platformi MBlock programirajo robota Codey Rocky, pri tem pa uporabljajo zanke za učinkovitejše zapisovanje ponavljajočih se vzorcev.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. • Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. • Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. • Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	demonstracija, razlaga/razgovor, izkušensko učenje, sodelovalno učenje
Material	En ukaz, en gib: kartice Cody Roby, <u>Pravljica na prepihu</u>: Obnovo pravljice Pastirček-razrezano na dele za vsako skupino, <u>Pravljica gre skozi tri algoritme</u>: sličica pastirčka, sličice poteka pravljice na talni mreži za vsako skupino, talna mreža 6x6 s sličicami poteka pravljice, kartice Cody Roby, list papirja in pisalo, <u>Zanke v pravljici</u>: barvni trakovi <u>Codey Rocky potuje po pravljici</u>: roboti Codey Rocky in tablice za upravljanje robota, i-tabla-projekcija ukazov za gibanje robota in zanke.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. En ukaz, en gib (10 minut) Izberemo enega učenca, ki se bo gibal po prostoru glede na pokazane kartice z ukazi CodyRoby (priloga 1). Nato mu predamo kartice, s katerimi usmerja ostale učence. Vlogo »voditelja gibanja« si lahko učenci izmenjajo.  korak naprej  obrat v levo  obrat v desno

2. Pravljica na prepihu

(15 minut)

Učence usmerimo v razmišljanje, da si morajo ukazi smiselno slediti v določenem vrstnem redu, če želimo doseči zeleni cilj.

Ponudimo jim kratko obnovo že obravnavane pravljice (priloga 2), razdeljeno na posamezne dele, ki jih predhodno premešamo. Učenci v skupinah po trije preberejo posamezne dele in jih razvrstijo v smiselno zaporedje glede na potek zgodbe. Na koncu vsaka skupina prebere svojo sestavljeno obnovo.

3. Pravljica gre skozi tri algoritme

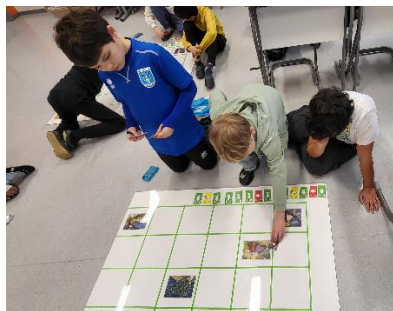
(35 minut)

Po obravnavi slovenske ljudske pravljice Pastirček učence po talni mreži popeljemo do podatkov pravljice-sličice (priloga 4).

Učenci so razdeljeni v skupine po 3. Vsaka skupina dobi sličico književnega junaka (priloga 3) in (enak) zapis korakov/ukazov kartic CodyRoby, s katerimi na poti po talni mreži pastirčka popelje do »zaključnega prostora dogajanja« v pravljici. Med potjo pobirajo samo sličice, ki so označene z rdečim krogcem (priloga 5). Ob nizanju korakov po mreži sestavljajo niz ukazov s karticami Cody Roby (priloga 6).

Niz kartic - najkrajša pot:

Poberejo 3 sličice (te so označene z rdečim krogcem).



Vsaka skupina na list papirja tvori obnovo na podlagi sličic, ki so jih med potjo pobrali. Delo v skupini si lahko razdelijo tako, da nekdo bere korake/ukaze, drugi vodi pastirčka po mreži in pobira sličice, tretji tvori povedi (oblikuje obnovo) ob sličicah. Pri naslednji nalogi si vloge zamenjajo.

Niz kartic – slalom skozi pravljico:

Poberejo 4 sličice.



Vsaka skupina na list papirja tvori obnovo na podlagi sličic, ki so jih med potjo pobrali. Delo v skupini si lahko razdelijo tako, da nekdo bere korake/ukaze, drugi vodi pastirčka po mreži in pobira sličice, tretji tvori povedi (oblikuje obnovo) ob sličicah. Pri naslednji nalogi si vloge zamenjajo.

Raziskovalna pot – poberejo vse sličice vezane na pravljico.

Vsaka skupina tvori svoj niz korakov/ukazov, ki jih pripelje do vseh sličic. Končna postaja je ponovno zaključni prostor v pravljici.

Skupine predstavijo svojo pot. Ob tem pripovedujejo obnovo pravljice s pomočjo sličic, ki so jih med potjo pobrali.

Sledi razprava z učenci, ki jo usmerjamo z vprašanji:

- So vsi algoritmi pripeljali junaka do istega cilja?
- Kateri je bil **najlažji za izvajanje**?
- Kateri je bil **najhitrejši**?
- Kateri je bil **najbolj zanimiv**, a ne nujno najbolj primeren?
- Ali bi pastirček izbral raziskovalno pot, če bi se mu mudilo domov?
- Ali je vedno dobro izbrati najdaljši algoritem?
- Katero obnovo bi izbrali za predstavitev pravljice nekemu, ki je še ni nikoli slišal?
- Katero obnovo bi izbrali, če bi morali pravljico na kratko povzeti?

4. Zanke v pravljici

(30 minut)

Učenci primerjajo nize ukazov med skupinami. Prepoznajo razlike in podobnosti. Po skupinah v danem nizu ukazov prepoznajo ponavljajoče se ukaze. Uporabimo ukaze iz prejšnje učne aktivnosti. Ponavljajoči del označijo z barvnim trakom, ki ga postavijo nad ponavljajoči se del.



Pojasnimo jim, da je ponavljajoči se del ukazov vzorec določenega zaporedja ukazov, ki se lahko večkrat ponovi. To pri programiranju imenujemo zanka. Z barvnim trakom smo naredili zanko, ki se lahko v nizu ukazov ponavlja.



Napoved ponavljanja vzorca

Kam pride pastirček, če ponovimo vzorec ukazov še enkrat? Učenci nastavijo kartice z ukazi in vodijo pastirčka po talni mreži do naslednjega cilja.

Predvidevanje cilja

	Kateri naslednji ukaz moramo »dati pastirčku«, da bo prišel na začetno polje? Pri tem spodbujamo prepoznavanje vzorca. Preverimo ustreznost nizanja ukazov. Učencem pokažemo, kako lahko hitreje sestavimo niz ukazov z uporabo zanke. Na barvni trak prilepimo kartice ukazov, ki predstavljajo vzorec. Pred njim zapišemo število ponovitev. Tako skrajšamo podajanje navodil. <u>Sledi razprava z učenci, ki jo usmerjamo z vprašanji</u> • Koliko krat se je zanka na pastirčkovi poti ponovila? • Kaj nam zanka omogoča? 5. Codey Rocky potuje po pravljici (80 minut) Na talni mreži za vsako skupino pripravimo sličice, ki so vezane na pravljico Pastirček. Skupine sledijo sličicam pravljice Pastirček, ki smo jo predhodno obravnavali. Pri načrtovanju izvajanja nalog jih spodbujamo, da si vloge izmenjujejo. Z učenci ponovimo uporabo platforme MBlock za programiranje robota Codey Rocky. Osredotočimo se na ukaze za gibanje naprej, obrat v levo in obrat v desno. Ukazi so v angleščini, zato jim s projekcijo na PowerPointu predstavimo ukaze, ki jih bodo uporabljali.  Učencem pokažemo, kako na platformi MBlock uporabimo zanko. Prav tako vpeljemo uporabo luči in glasovnih signalov. Za prikaz izvedemo pot robota po talni mreži.
--	---



Raziskovanje vzorca/zanke

Učenci v skupinah po 3 nizajo ukaze na platformi MBlock za premikanje robota s sličico pastirčka po talni mreži. Označimo začetek.

Naloga: Na poti po mreži z robotom po pravilnem vrstnem redu dogajanja v pravljici »poberite« čim več sličic (priloga 4) – manjše sličice), ki se navezujejo na pravljico Pastirček, da boste sestavili obnovo zgodbe. Pri tem uporabite vsaj eno zanko.

Vpeljava dveh različnih zank – dodatna zahtevnejša dejavnost

Naloga: Sličico pastirčka postavite na začetno točko, sličice vrnite na mrežo. Tokrat poskusite sestaviti niz ukazov, v katerem boste uporabili dva različna sestava zank.

Pri tem jih usmerimo, da lahko pri vsaki sličici postavijo zanko iz zvočnega in glasovnega signala.

Predstavitev uporabljenih zank

Skupine poročajo, katere zanke so uporabili. Z gibanjem robota pokažejo izvedbo dveh zank.



Iz sličic, ki so jih med potjo pobrali, ustno sestavijo obnovo pravljice in jo predstavijo.

6. Evalvacija

(10 minut)

Učenci izpolnijo učni list (priloga 5). Pogovorimo se o poteku delavnice, njihovih opažanjih, pridobljenemu znanju in zaznanih težavah.

Video in slikovno gradivo

/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

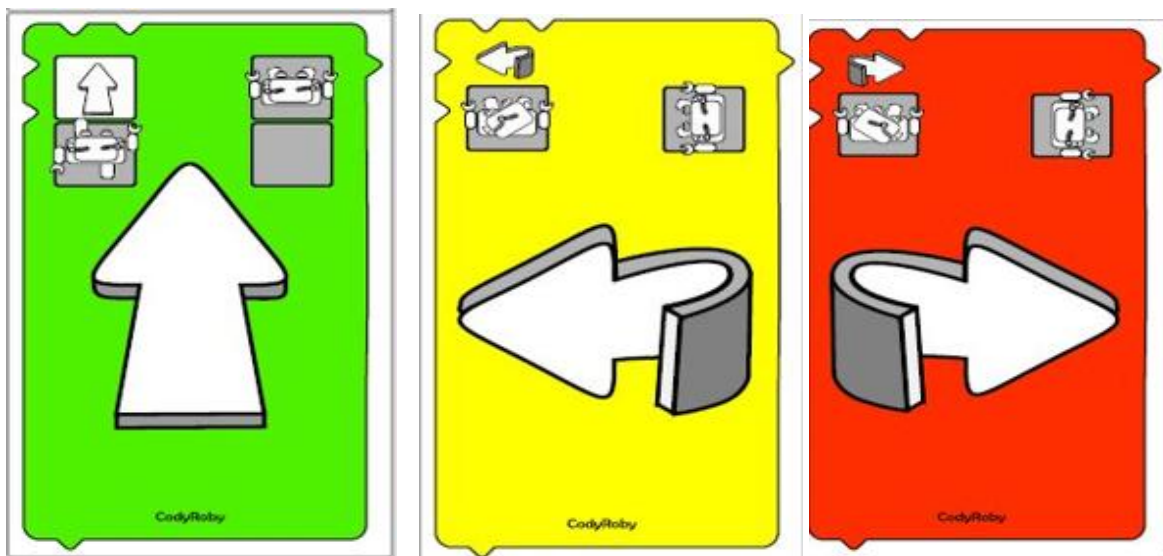
Evalvacija	Na podlagi opazovanja izvedbe dejavnosti lahko sklepamo, da so se zastavljeni cilji začeli realizirati, ko so učenci samostojno povezovali ukaze CodyRoby, predvidevali pot po mreži ter z uporabo robota Codey Rocky preverjali pravilnost zaporedij. Učenci so bili najbolj uspešni pri razvrščanju ukazov v logično zaporedje, prepoznavanju vzorca ponavljanja in pri praktični izvedbi poti robota po mreži. Učinkovito je bilo učenje s poskušanjem (poizkus-napaka). Pri uporabi dveh različnih zank so bili učenci delno uspešni. Nekateri so potrebovali dodatno podporo za razumevanje, kako se posamezni vzorec ponovi. Največ težav so imeli s spremljanjem in pravilnim izvajanjem osnovnih navodil. Večina učencev je dosegla cilje, povezane z razumevanjem zaporedja ukazov, prepoznavanjem ponavljajočih se vzorcev ter popravljanjem napak v programu. Učenci so najtežje dosegli cilj vključevanja ene predvsem pa dveh zank, pri čemer niso bili po odpravljanju napak vsi povsem uspešni. Doseganje ciljev je bilo preverjeno skozi opazovanje dela v skupinah, spremljanje zapisov ukazov, preverjanje izvedenih poti na mreži, ter skozi delovanje robota, ki je jasno pokazalo, ali je bil program sestavljen pravilno. Ob koncu delavnice so učenci izpolnili list z evalvacijo.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo najbolj všeč programiranje robota in gibanje po mreži, saj je bilo to »kot igranje igre, kjer si ti voditelj pastirčka«. Več učencev je povedalo: »Všeč mi je bilo delo z roboti. Najbolj mi je bilo všeč, ko je robot naredil točno to, kar sem načrtoval.« Učenci so po lastnih besedah ugotovili, da »vsaka skupina lahko naredi drugačne ukaze, pa robot vseeno pride na isto mesto«, s čimer so spontano prepoznali koncept različnih algoritmov za isti cilj. Razumeli so tudi pomen ponavljanja, saj so zapisali, da je zanka »dobra, da ni treba vsega postavljati posebej in je program krajše zapisan«. Sodelovali so predvsem v skupinah po tri, kjer so imeli razdeljene vloge: bralec ukazov, usmerjevalec po mreži in pripovedovalec obnove pravljice. Vloge so si izmenjevali. Učenci so poročali, da jim je bilo všeč, »ker smo si lahko pomagali, če je šlo narobe«, kar kaže na dobro skupinsko dinamiko in medsebojno podporo. Nekatere skupine so potrebovale več časa, da so začele dobro sodelovati. Delavnica jim je bila všeč, zelo jih je motiviralo delo z roboti.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje dejavnosti je bilo ustrezno, saj so koraki jasno stopnjevali težavnost od preprostega gibanja po navodilih do kompleksnejšega programiranja z zankami. Dobro se je izkazala tudi kombinacija igre, pripovedovanja pravljice in programiranja, ki je bila učencem blizu. Aktivnosti so bile ustrezno prilagojene starosti – konkretne, vizualne in povezane z znano pravljico, kar je omogočilo vključevanje učencev z različnim predznanjem. Upoštevali smo tudi jezikovne razlike (ukazi so v angleščini), zato so bili ukazi dodatno prikazani in razloženi s slikami.

	Dejavnost je primer dobre prakse, ker združuje medpredmetno povezovanje, razvija digitalno pismenost, algoritmčno razmišljanje, omogoča sodelovalno učenje in učiteljem ponuja jasno strukturo za uvajanje programiranja. Časovno načrtovanje je bilo ustrezno, saj so lahko vsi učenci uspešno opravili naloge in prišli do pravega rezultata. Izvedbo bi lahko nadgradili z različnimi pravljicami za posamezno skupino.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Slovenščina, naravoslovje in tehnika, angleščina
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Učenci razvijajo osnovno razumevanje programiranja, zaporedij ukazov, zank in algoritmov ter varne in odgovorne uporabe tehnologije, kar predstavlja temelj digitalne pismenosti. 3. Zdravje in dobrobit Aktivno gibanje po prostoru in delo na različnih površinah, sodelovalno delo in pozitivna skupinska dinamika prispevajo k boljšemu počutju, samozavesti in razvoju socialnih veščin. 4. Podjetnost Učenci krepijo ustvarjalnost, samoiniciativnost in vztrajnost pri iskanju rešitev, načrtovanju poti robota in odpravljanju napak, kar podpira podjetnostno razmišljanje.

Priloga 1



(naslov)

Pastirček v Istri je na obali našel tri speče deklice, ki so bile v resnici vile.

Da jih sonce ne bi opeklo, je okoli njih postavil zavetje iz lipovih vej.

Vile so ga hotele nagraditi z mošnjo cekinov.

Ugotovile so, da pastirček denarja ne pozna.

Naročile so mu, naj se zvečer, ko bo gnal živino domov, ne ozira nazaj.

A ko je zaslišal cingljanje, se je obrnil in zagledal, kako iz morja prihaja velika čreda.

V trenutku, ko se je ozrl, se je morje zaprlo in živina je nehala prihajati na kopno.

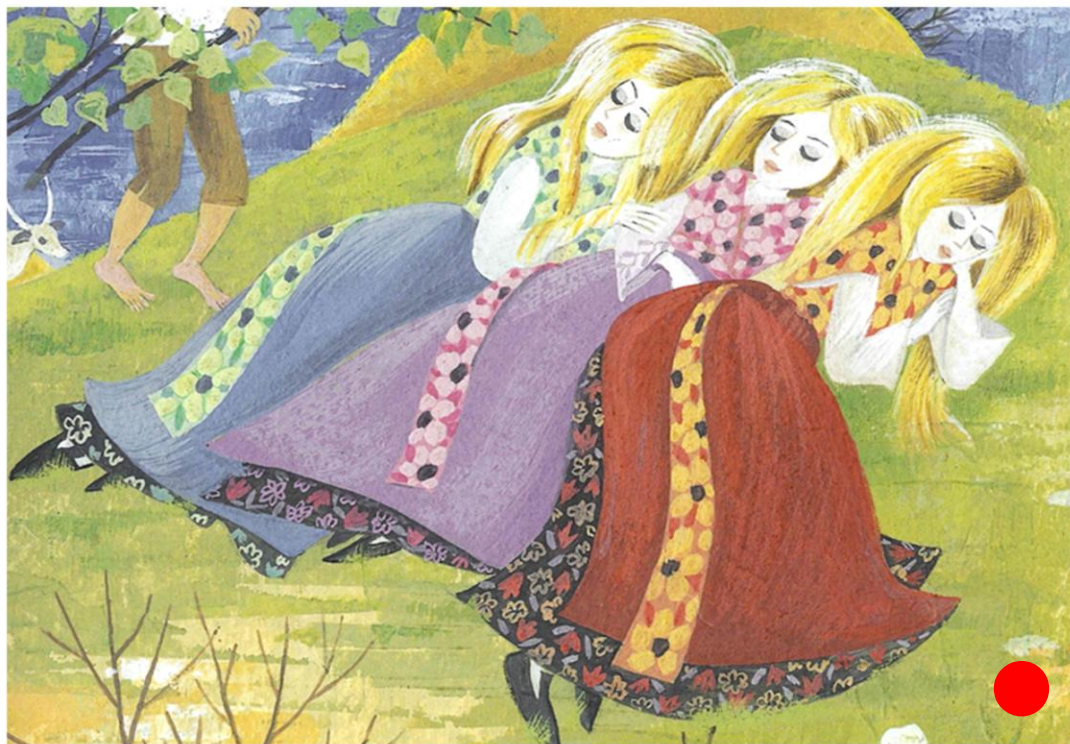
Kljub temu je bil pastirček s podarjeno čredo zadovoljen in radodarno pomagal tudi revni sosedom.

Priloga 3

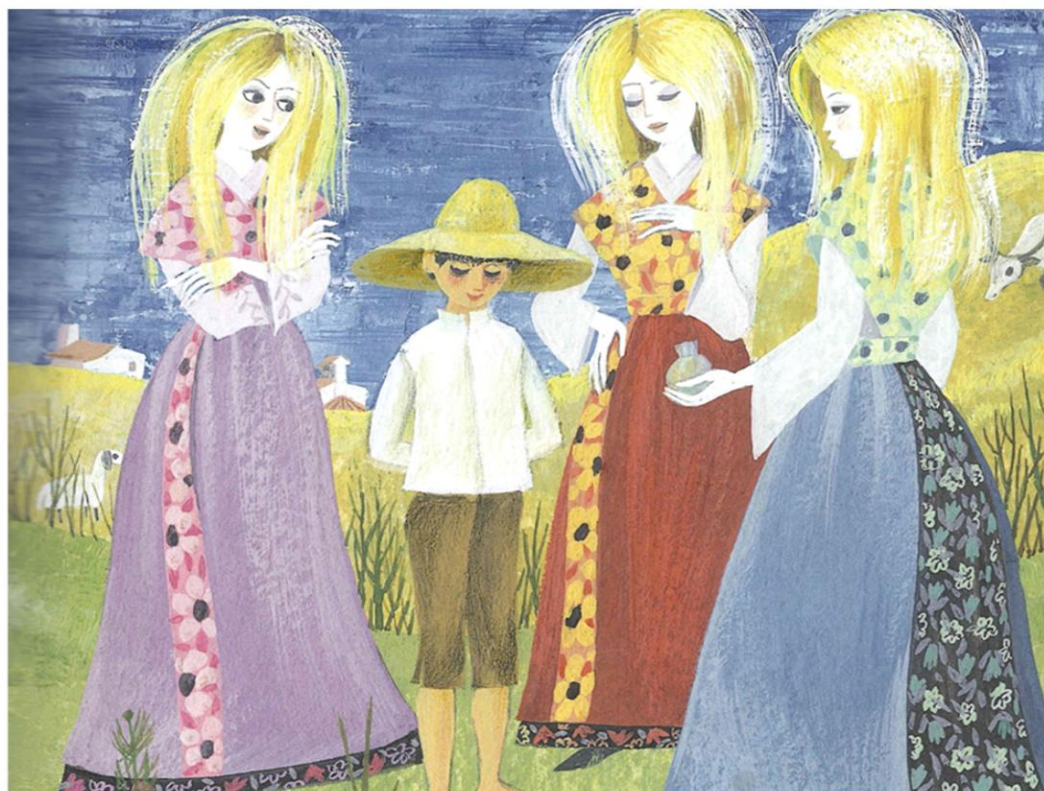


Priloga 4

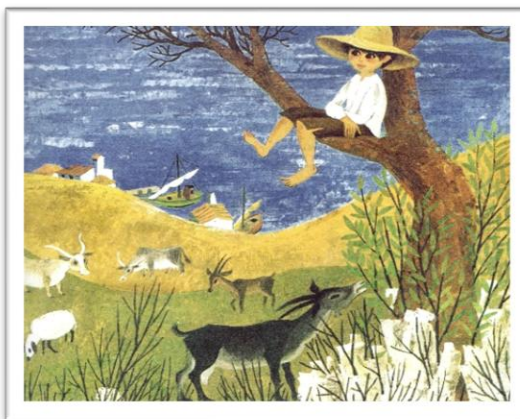
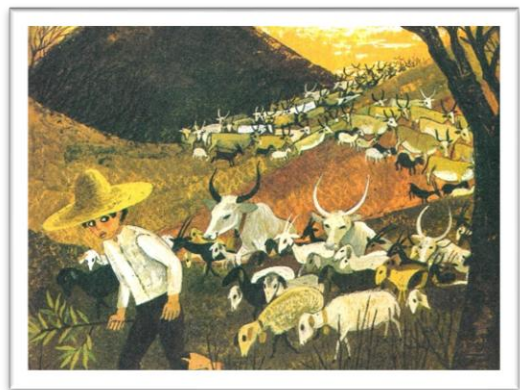
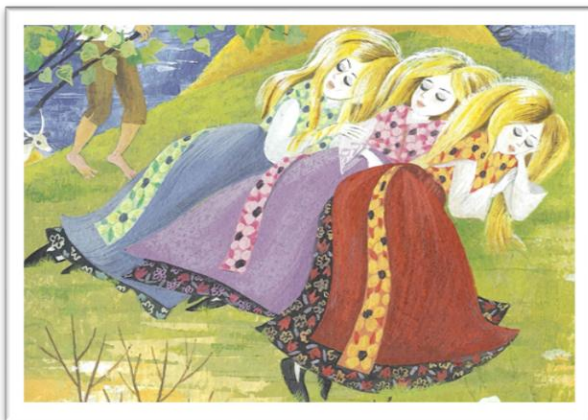








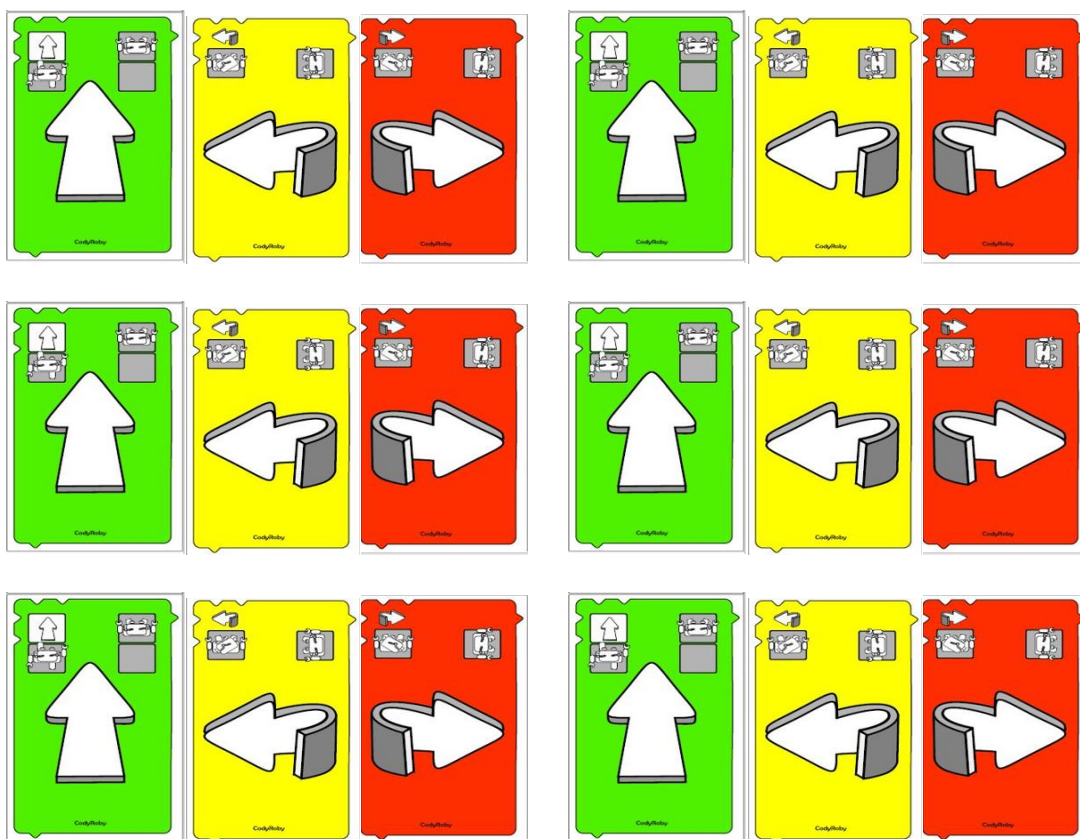
Priloga 5





Priloga 6

Kartice z ukazi



B-RIN

2. DELAVNICA - 4. R

IME

Kako mi je šlo?

**DANAŠNJO
DELAVNICO BI
OCENIL/A**

obnova pravljice po vrsti - algoritem

**ZNAM UREDITI
ZAPISANO OBNOVO
PRAVLJICE PO
USTEZNEM VRSTNEM
REDU.**

algoritem - kartice Cody Roby

**ZNAM PREPOZNATI
PONAVLJANJE
VZORCA UKAZOV.**

programiranje robota

**ZNAM
PROGRAMIRATI
ROBOTA, DA POTUJE
DO CILJA.**

KJE SI IMEL/A TEŽAVE?
KJE SI BIL/A USPEŠEN/A?

**ZNAM PREPOZNATI
PONAVLJANJE
VZORCA IN
UPORABITI ZANKO.**

KJE SI IMEL/A TEŽAVE?
KJE SI BIL/A USPEŠEN/A?

**ZNAM POISKATI
NAPAKE V
PROGRAMIRANJU
IN JIH ODPRAVIM.**

sodelovanje v skupini

**ZNAM
SODELOVATI V
SKUPINI.**

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

NOC

NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger